

TEMA 2: PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

TAREA 5 ESTRUCTURA SELECTIVA MÚLTIPLE

Realizar los siguientes ejercicios en su cuaderno o en un documento de Word. Si se utiliza el cuaderno tomar fotografías o escanear sus procedimientos y conjuntarlos en un archivo tipo PDF.

Ejercicio 1

Verifique el siguiente pseudocódigo y responda las preguntas consecutivas:

1.- Explique que realiza este pseudocódigo **R=despliega un menú para permitir al usuario calcular el perímetro de tres figuras diferentes**

2.- ¿Cuáles son las variables de entrada y de salida? **R= de entrada es x y de salida peri**

3.- Si opción = B y x = 7.5, ¿Cuál será el resultado que se mostrará en pantalla? **R= 31.41**

```
constante PI 3.14159
principal ()
inicio
    caracter opcion; real x, peri
    imprimir "Este programa calcula los siguientes perímetros en cm."
    imprimir "A Perímetro de un triángulo equilátero"
    imprimir "B Perímetro de un círculo"
    imprimir "C Perímetro de un cuadrado"
    imprimir "Elige una opción"; leer opcion
    segun_sea (opcion)
    inicio
        caso 'A': caso 'a': imprimir "Digite la base:"; leer x
                    peri ← x * 3; salir
        caso 'B': caso 'b': imprimir "¿Cuál es el radio del círculo?"; leer x
                    peri ← x * 2 * PI; salir
        caso 'C': caso 'c': imprimir "¿Cuánto mide un lado del cuadrado?"; leer x
                    peri ← x * 4; salir
        caso contrario: imprimir "La opción que digito no existe."
    fin
    imprimir "El Perímetro es: ", peri
fin
```

Ejercicio 2

Realice en **código** un algoritmo que solicite una cantidad en litros y muestre su conversión de acuerdo con la selección de una opción del siguiente menú:

- a) Litros a microlitros
- b) Litros a mililitros
- c) Litros a centilitros
- d) Litros a decilitros
- e) Litros a galón

Si el usuario ingresa una opción que no se encuentra dentro del menú marque una opción de error. Recuerde poner los dos casos válidos si se ingresa una opción en mayúsculas o minúsculas.

```
#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

#include<stdlib.h>

main(){

char opcion;

float x, galon, microlitros, centilitros, decilitros, mililitros;

printf("este programa convierte unidades en litros a 5 diferentes tipos de unidades");

printf("\nElija una opcion: \n A) microlitros \n B) mililitros \n C) centilitros \n D) decilitros \n E) galon \nSeleccione: ");


switch (opcion=getchar())

{

    case 'A': case 'a': system("cls");

printf("introduzca la cantidad de litros");

scanf("%f", &x);

microlitros= x*1000000;

break;

    case 'B': case 'b': system("cls");

printf("introduzca la cantidad de litros");

scanf("%f", &x);

mililitros= x*1000;

break;

    case 'C': case 'c': system("cls");
```

```
printf("introduzca la cantidad de litros");

scanf("%f", &x);

centilitros= x*100;

break;

    case'D': case'd': system("cls");

printf("introduzca la cantidad de litros");

scanf("%f", &x);

decilitros= x*10;

break;

    case'E': case'e': system("cls");

printf("introduzca la cantidad de litros");

scanf("%f", &x);

galon= x/3.785;

break;


default: printf("la opcion que se selecciono, no existe. \n");

}


printf("la unidad convertida es: %.2f",galon, decilitros, centilitros, mililitros, microlitros);


getch();

return 0;


}
```